

# Uklon svetlobe

Tine Zaletelj

18. september 2026

## Kazalo

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Teorija</b>           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Potrebščine</b>       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Naloga</b>            | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Potek</b>             | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Meritve</b>           | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Obdelava podatkov</b> | <b>4</b> |



# 1 Teorija

Pri vaji bomo opazovali enodimenzionalen Frauhofnerjev uklon. Ravni val (kolimiran laserski snop) vpada na tanko režo s širino  $D$  vzdolž osi  $x_0$ . Uklonska slika je odvisna le od kota  $\phi$  in sicer je jakost svetlobnega toka v opazovalni ravnini enaka

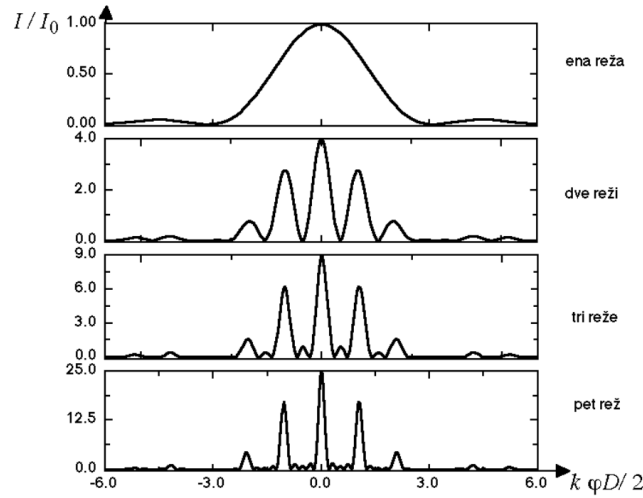
$$I = I_0 \left( \frac{\sin(k\phi D/2)}{k\phi D/2} \right)^2,$$

kjer je  $I_0$  konstanta, odvisna od intenzitete laserja, širine reže in oddaljenosti zaslona,  $k$  pa valovni vektor svetlobe. Prvi minimum dobimo pri  $k\phi D/2 = \pi \rightarrow \phi = \lambda/D$ .

Ko opazujemo uklon na  $N$  režah na razdalji  $d$  pri enakih pogojih kot prej (velja  $d > D$ ), je jakost svetlobnega toka enaka

$$I = I_0 \left( \frac{\sin(k\phi D/2)}{k\phi D/2} \right)^2 \left( \frac{\sin(Nk\phi d/2)}{\sin(k\phi d/2)} \right)^2.$$

Prvi minimum dobimo pri  $\phi = \lambda/Nd$ . Na sliki (1) vidimo izračunano sliko za 1, 2, 3 in 5 rež.

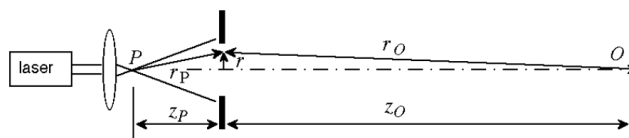


Slika 1: Izračunana uklonska slika za 1, 2, 3 in 5 rež

V drugem delu bomo opazovali uklon na okrogli odprtini v Fresnelovem približku. Shema poskusa je prikazana na sliki (2). Na zaslonu dobimo t.i. Fresnelove cone, svetle in temne kolobarje. Polmer  $n$ -te cone lahko izračunamo po enačbi

$$\frac{kR_n^2}{4\zeta} = \frac{n\pi}{2},$$

kjer je  $\zeta^{-1} = z_p^{-1} + z_o^{-1}$ . S pomočjo meritev razdalj pri zaporednih maksimumih in minimumih lahko določimo premer odprtine.



Slika 2: Uklon na okrogli odprtini

## 2 Potrebščine

- HeNe laser z valovno dolžino 633 nm, nosilna plošča za laser in translator za zaslone,
- par prizem v nosilcu za razširitev žarka,
- zasloni z odprtinami, leča z nosilcem, ravno ogledalo z nosilcem,
- x translator z montiranim fotodetektorjem in pretvornik signalov,
- prenosnik s programom UklSve napisan v LabView.

## 3 Naloga

1. Izmeri uklonsko sliko svetlobe za zasloni z režami. Uporabi zaslone z 1, 2, 3, 5 in 10 režami. Določi relativne intenzitete uklonskih slik. Določi širino rež D in razdalje med njimi d.
2. Opazuj uklon na okrogli odprtini. Določi premer odprtine  $2R$ .

## 4 Potek

Za prvi del meritve smo med laser in zaslone z režami postavili par prizem, ki je snop razširil v eni dimenziji, da so bile vse reže enakomerno osvetljene. Nato smo naravnali laser tako, da je skozi reže slika padala na zaslon tako, da je bil maksimum na sredini območja merjenja fotodiode. Nato smo fotodiodo peljali čez celotno območje merjenja, računalnik pa si je zapisoval intenziteto v odvisnosti od pozicije fotodiode v x-smeri. Meritev smo ponovili za različno število rež.

Za drugi del meritve smo med okroglo odprtino in laser postavili lečo ter vse skupaj naravnali tako, da so žarki vpadali na odprtino. Nato smo postavili zrcalo tako, da je bila pot žarka od zaslonke do zaslona približno 1.5m. Na zaslonu smo opazili koncentrične kroge. Nato smo premikali zaslonko naprej in nazaj ter opazovali, pri katerih razdaljah je bil v centru maksimum oziroma minimum.

## 5 Meritve

Razdalja od leče do zaslona:  $l = 160(1 \pm 0.02)cm$ .

| $l_{min}[mm]$ | $l_{max}[mm]$ |
|---------------|---------------|
| 180           | 168           |
| 148           | 134           |
| 127           | 121           |

V tabeli so prikazane pozicije minimumov in maksimumov na 3mm natančno,  $l_{min}$  pomeni razdaljo zaslonke, pri kateri smo opazili minimum. Ostale meritve so shranjene na USB ključku.

## 6 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali grafe meritev ter nanje fittali krivuljo, ki je napisana v teoriji(za N=1 je bila drugačna kot za ostale). Nato smo narisali grafe v parih.

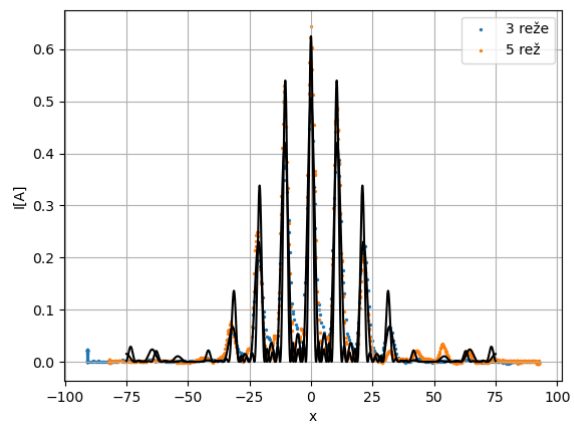
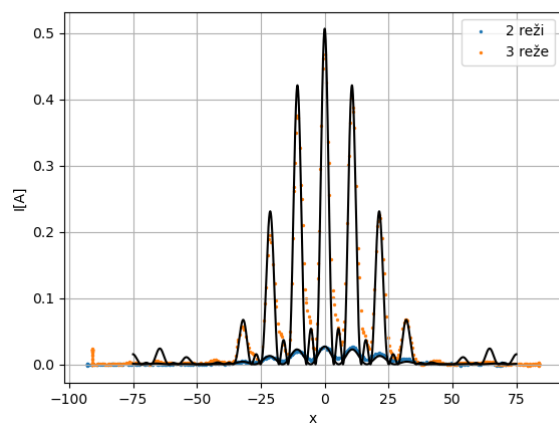
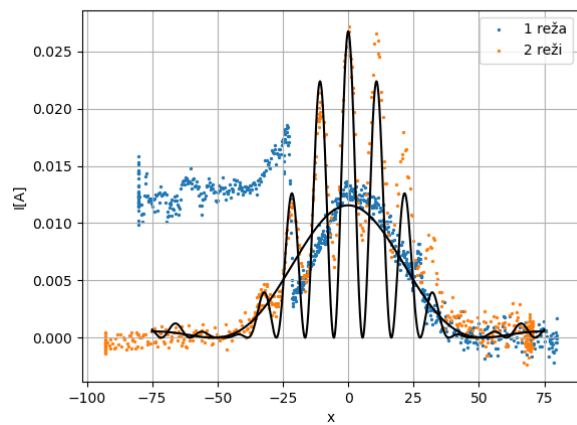
Za parametra a in b smo dobili naslednje vrednosti:

| N         | a     | b    |
|-----------|-------|------|
| 1         | 0.06  | /    |
| 2         | 0.021 | 0.28 |
| 3         | 0.022 | 0.29 |
| 5         | 0.020 | 0.30 |
| povprečje | 0.021 | 0.29 |

Od tu lahko izračunamo  $D = a\lambda s = (29.8 \pm 0.8)\mu m$ ,  $d = b\lambda s = (142 \pm 3)\mu m$ .

Za drugi del smo narisali graf  $\zeta^{-1}(n)$  ter nanj fitali premico  $y = kx + n$ .  $\zeta$  smo dobili kot  $\zeta^{-1} = l_m^{-1} + (l - l_m)^{-1}$ ,  $\zeta = (l - l_m)l_m/l$ , kjer je  $l_m$  izmerjena razdalja do maksimuma oziroma minimuma. Dobili smo  $k = (0.0057 \pm 0.0003)$  ter  $n = (0.057 \pm 0.002)$

Od tu lahko dobimo  $n_0 = n/k \approx 10$ , ter  $2R = 2\sqrt{\frac{\lambda}{k}} = 0.67mm$ .



Slika 3: Meritve in njihovi fiti

